



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

CONTROLE DE PROCESSO APLICADO
COMPUTACIONAL

LABORATÓRIO 02

Prof. Dr. E.R.Edwards

Exercício 1 — Controle de Temperatura em um Trocador de Calor

Contextualização do problema

Em muitos processos industriais, correntes de processo precisam ser aquecidas antes de seguirem para as etapas subsequentes de produção. Uma das formas mais utilizadas para realizar esse aquecimento consiste no emprego de trocadores de calor alimentados com vapor. Neste exercício será analisado um trocador de calor utilizado para aquecer continuamente uma corrente líquida de processo. O vapor de aquecimento é admitido no equipamento por meio de uma válvula de controle, cuja abertura é determinada por um controlador proporcional de temperatura.

A temperatura da corrente aquecida é medida por um sensor/transmissor de temperatura e armazenada ao longo do tempo. Esses valores constituem a variável de processo T_{PV} e serão fornecidos em um arquivo CSV. A partir dos dados medidos, o objetivo será reconstruir computacionalmente, passo a passo, o comportamento da malha de controle e o balanço de energia do equipamento.

O procedimento deverá permitir acompanhar a seguinte sequência física e computacional:

$$T_{PV,k} \rightarrow e_k \rightarrow u_k \rightarrow u_{v,k} \rightarrow \dot{m}_{v,k} \rightarrow \dot{Q}_{v,k}$$
$$\dot{Q}_{v,k} \rightarrow \dot{Q}_{processo,k} \rightarrow \dot{Q}_{perdas,k} \rightarrow \dot{Q}_{liq,k} \rightarrow \left(\frac{dT}{dt} \right)_k.$$

Dessa forma, cada grandeza calculada deverá ser interpretada fisicamente antes de se avançar para a etapa seguinte.

Descrição do sistema

A corrente de processo entra no trocador de calor à temperatura T_{in} e recebe energia térmica proveniente da condensação do vapor. A vazão de vapor é modificada por uma válvula de controle. A abertura dessa válvula depende da ação calculada pelo controlador de temperatura. Na saída do trocador, um sensor/transmissor mede continuamente a temperatura da corrente aquecida, produzindo a variável de processo T_{PV} . A temperatura desejada para a corrente de saída é definida pelo setpoint T_{SP} . A diferença entre o setpoint e a temperatura medida determina o erro de controle. Esse erro é utilizado pelo controlador para modificar a abertura da válvula de vapor e, conseqüentemente, a quantidade de energia térmica fornecida ao processo.

A Figura 1 deverá ser utilizada durante a resolução computacional como referência para a interpretação física das variáveis calculadas.

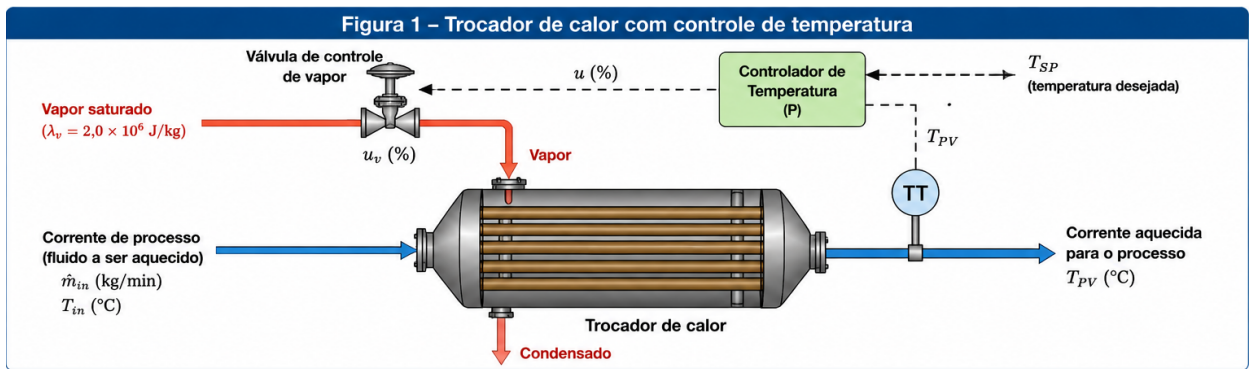


Figura 2 – Dados de entrada e sequência de cálculo (Trocador de calor)

Dados de entrada do sistema				Sequência de cálculo			Dados medidos (arquivo CSV)	
Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Etapa	Expressão	Resultado	Tempo (min)	TPV (°C)
Setpoint de temperatura	T_{SP}	80	°C	1	Erro de controle	$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$	0	70.000
Ganho proporcional	K_p	2,0	%/°C	2	Ação do controlador	$u_k = K_p e_k$	1	75.320
Abertura nominal da válvula	u_0	33,3	%	3	Abertura da válvula	$u_{v,k} = u_0 + u_k$ ($0 \leq u_{v,k} \leq 100$)	2	77.810
Constante da válvula de vapor	K_v	0,01	kg/(min·%)	4	Vazão de vapor	$\dot{m}_{v,k} = K_v u_{v,k}$	3	78.975
Calor latente do vapor	λ_v	$2,0 \times 10^6$	J/kg	5	Potência do vapor	$\dot{Q}_{v,k} = \frac{\dot{m}_{v,k}}{60} \lambda_v$	4	79.520
Vazão da corrente de processo ($t < 10$ min)	$\dot{m}_{in}$	3,0	kg/min	6	Carga térmica do processo	$\dot{Q}_{proc,k} = \frac{\dot{m}_{in,k}}{60} c_p (T_{PV,k} - T_{in})$	5	79.775
Vazão da corrente de processo ($t \geq 10$ min)	$\dot{m}_{in}$	4,0	kg/min	7	Perdas térmicas	$\dot{Q}_{perdas,k} = U_L (T_{PV,k} - T_{amb})$	6	79.895
Calor específico do processo	c_p	4000	J/(kg·°C)	8	Potência líquida	$\dot{Q}_{liq,k} = \dot{Q}_{v,k} - \dot{Q}_{proc,k} - \dot{Q}_{perdas,k}$	7	79.951
Temperatura de entrada	T_{in}	30	°C	9	Taxa de variação da temperatura	$\left(\frac{dT}{dt}\right)_k = \frac{\dot{Q}_{liq,k}}{C}$	8	79.977
Temperatura ambiente	T_{amb}	25	°C			$\left(\frac{dT}{dt}\right)_{k,min} = 60 \left(\frac{dT}{dt}\right)_k$	9	79.989
Coefficiente global de perdas	U_L	20	W/°C				10	79.995
Capacidade térmica do sistema	C	$1,0 \times 10^5$	J/°C				11	77.998
Intervalo de amostragem	Δt	1	min				12	77.143
							13	76.777
							14	76.621
							15	76.554
							16	76.525
							17	76.513
							18	76.507
							19	76.505

Figura 1: Trocador de calor com controle da temperatura da corrente de processo por manipulação da vazão de vapor.

Dados de operação

Considere os seguintes parâmetros para o sistema:

$$T_{SP} = 80^\circ\text{C}$$

$$K_p = 2.0\% / ^\circ\text{C}$$

$$u_0 = 33.3\%$$

$$K_v = 0.01 \frac{\text{kg}/\text{min}}{\%}$$

$$\lambda_v = 2.0 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

$$\dot{m}_{in} = 3.0 \text{ kg}/\text{min}$$

$$c_p = 4000 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$$

$$T_{in} = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{amb} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$U_L = 20\text{ W}/^{\circ}\text{C}$$

$$C = 1.0 \times 10^5\text{ J}/^{\circ}\text{C}.$$

Durante os primeiros 10 minutos de operação, a vazão da corrente de processo permanece em:

$$\dot{m}_{in} = 3.0\text{ kg}/\text{min}.$$

No instante:

$$t = 10\text{ min},$$

ocorre uma perturbação no processo e a vazão de alimentação aumenta para:

$$\dot{m}_{in} = 4.0\text{ kg}/\text{min}.$$

A nova vazão permanece constante até o final do período analisado.

Essa alteração representa uma perturbação de carga térmica no trocador de calor. O aumento da quantidade de fluido frio alimentado ao equipamento modifica o balanço de energia e, conseqüentemente, a temperatura da corrente de saída.

Dados medidos pelo sensor de temperatura

O sensor/transmissor instalado na saída do trocador registrou a temperatura da corrente de processo em intervalos de um minuto. Os dados experimentais deverão ser armazenados no arquivo:

`dados_temperatura_trocador.csv`

utilizando a seguinte estrutura:

```
tempo,Tpv
0,70.000
1,75.320
2,77.810
3,78.975
4,79.520
```

5,79.775
6,79.895
7,79.951
8,79.977
9,79.989
10,79.995
11,77.998
12,77.143
13,76.777
14,76.621
15,76.554
16,76.525
17,76.513
18,76.507
19,76.505

Observe que o arquivo contém apenas as grandezas efetivamente fornecidas pelo sistema de aquisição:

$$t \quad \text{e} \quad T_{PV}.$$

Todas as demais grandezas deverão ser determinadas pelo estudante durante a resolução computacional.

Sequência de cálculo

A resolução deverá ser realizada de forma progressiva. Cada etapa de cálculo deverá gerar uma nova variável e, posteriormente, uma nova coluna no *DataFrame*.

1. Erro de controle

Para cada temperatura medida, determine o erro de controle:

$$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}.$$

O sinal e a magnitude do erro indicam a posição da temperatura medida em relação ao valor desejado.

2. Ação proporcional do controlador

Determine a ação do controlador proporcional:

$$u_k = K_p e_k.$$

A variável u_k representa a correção calculada pelo controlador, expressa em pontos percentuais de abertura da válvula.

3. Abertura da válvula de vapor

A válvula apresenta uma abertura nominal u_0 . A abertura total da válvula em cada instante será:

$$u_{v,k} = u_0 + u_k.$$

Fisicamente, a abertura da válvula está limitada ao intervalo:

$$0 \leq u_{v,k} \leq 100\%.$$

Caso o valor calculado esteja fora desses limites, deverá ser aplicada a saturação correspondente.

4. Vazão mássica de vapor

Considere uma relação linear entre a abertura da válvula e a vazão mássica de vapor:

$$\dot{m}_{v,k} = K_v u_{v,k}.$$

A vazão obtida por essa expressão estará em kg/min .

5. Potência térmica fornecida pelo vapor

Considerando que o vapor condensa no trocador e transfere sua energia para a corrente de processo, a potência térmica fornecida pelo vapor será calculada por:

$$\dot{Q}_{v,k} = \frac{\dot{m}_{v,k}}{60} \lambda_v.$$

A divisão por 60 é necessária porque a vazão de vapor é fornecida em kg/min , enquanto a potência térmica deverá ser expressa em $W = J/s$.

6. Potência térmica transferida para a corrente de processo

A energia necessária para aquecer continuamente a corrente de processo será calculada por:

$$\dot{Q}_{processo,k} = \frac{\dot{m}_{in,k}}{60} c_p (T_{PV,k} - T_{in}).$$

Para:

$$t < 10 \text{ min},$$

utilize:

$$\dot{m}_{in,k} = 3.0 \text{ kg/min.}$$

A partir de:

$$t = 10 \text{ min,}$$

utilize:

$$\dot{m}_{in,k} = 4.0 \text{ kg/min.}$$

7. Perdas térmicas para o ambiente

Considere que o trocador também perde energia térmica para o ambiente.

As perdas serão estimadas por:

$$\dot{Q}_{perdas,k} = U_L(T_{PV,k} - T_{amb}).$$

8. Potência térmica líquida

Realizando o balanço de energia no sistema:

$$\dot{Q}_{liq,k} = \dot{Q}_{v,k} - \dot{Q}_{processo,k} - \dot{Q}_{perdas,k}.$$

A interpretação física do sinal dessa grandeza é fundamental.

Se:

$$\dot{Q}_{liq,k} > 0,$$

há acúmulo de energia térmica e a temperatura tende a aumentar.

Se:

$$\dot{Q}_{liq,k} < 0,$$

há redução da energia térmica acumulada e a temperatura tende a diminuir.

Quando:

$$\dot{Q}_{liq,k} \approx 0,$$

o sistema encontra-se próximo de uma condição de equilíbrio térmico.

9. Taxa de variação da temperatura

A dinâmica térmica do equipamento é descrita por:

$$C \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{liq}.$$

Portanto, para cada instante:

$$\left(\frac{dT}{dt} \right)_k = \frac{\dot{Q}_{liq,k}}{C}.$$

Como $\dot{Q}_{liq}$ está expresso em J/s e C em $J/^\circ C$, o resultado dessa expressão será inicialmente obtido em:

$$^\circ C/s.$$

Para expressar a taxa em $^\circ C/min$, utilize:

$$\left(\frac{dT}{dt} \right)_{k,min} = 60 \left(\frac{dT}{dt} \right)_{k,s}.$$

Procedimento computacional

Utilizando o Spyder e a linguagem Python, desenvolva a resolução computacional do problema de forma progressiva.

O programa deverá:

1. importar o arquivo `dados_temperatura_trocador.csv`;
2. armazenar os dados em um *DataFrame*;
3. visualizar inicialmente as colunas `tempo` e `Tpv`;
4. definir, de forma clara, todas as constantes do processo como variáveis de entrada do programa;
5. criar uma coluna contendo a vazão da corrente de processo, considerando a perturbação ocorrida em $t = 10 \text{ min}$;
6. calcular o erro de controle e_k ;
7. calcular a ação proporcional u_k ;
8. calcular a abertura total da válvula $u_{v,k}$;
9. calcular a vazão mássica de vapor $\dot{m}_{v,k}$;
10. calcular a potência térmica fornecida pelo vapor $\dot{Q}_{v,k}$;
11. calcular a potência térmica associada ao aquecimento da corrente de processo $\dot{Q}_{processo,k}$;
12. calcular as perdas térmicas para o ambiente $\dot{Q}_{perdas,k}$;

13. calcular a potência térmica líquida $\dot{Q}_{liq,k}$;
14. calcular a taxa de variação da temperatura em $^{\circ}\text{C}/s$ e em $^{\circ}\text{C}/min$;
15. acompanhar, no *Variable Explorer* do Spyder, a criação progressiva das novas colunas do *DataFrame*.

Ao final da resolução, o *DataFrame* deverá apresentar, no mínimo, as seguintes informações:

$$t, \quad T_{PV}, \quad \dot{m}_{in}, \quad e, \quad u, \quad u_v, \quad \dot{m}_v, \\ \dot{Q}_v, \quad \dot{Q}_{processo}, \quad \dot{Q}_{perdas}, \quad \dot{Q}_{liq}, \quad \frac{dT}{dt}.$$

Representação gráfica e análise dos resultados

Após concluir todos os cálculos, construa os gráficos necessários para interpretar o comportamento do processo.

Inicialmente, represente:

$$T_{PV} \times t$$

e inclua no mesmo gráfico uma linha horizontal correspondente ao setpoint:

$$T_{SP} = 80^{\circ}\text{C}.$$

Em seguida, construa o gráfico:

$$\frac{dT}{dt} \times t.$$

Compare os dois gráficos e identifique os intervalos nos quais o trocador apresenta tendência de aquecimento, resfriamento ou aproximação do equilíbrio térmico.

Construa também um gráfico contendo:

$$\dot{Q}_v, \quad \dot{Q}_{processo}, \quad \dot{Q}_{perdas}$$

em função do tempo.

Utilize esse gráfico para interpretar o balanço de energia antes e depois da perturbação ocorrida em $t = 10 \text{ min}$.

Discussão de engenharia

Com base nos resultados computacionais e nos gráficos obtidos, responda:

1. Qual é o comportamento da temperatura durante os primeiros minutos de operação?
2. O que acontece com o erro de controle à medida que T_{PV} se aproxima do setpoint?

3. Como a redução do erro modifica a abertura da válvula e a vazão de vapor?
4. O que ocorre com o balanço de energia quando a vazão da corrente de processo aumenta de 3.0 kg/min para 4.0 kg/min ?
5. Por que a temperatura começa a diminuir após a perturbação?
6. Como o controlador proporcional reage à redução da temperatura?
7. A temperatura retorna exatamente ao setpoint após a perturbação? Justifique o resultado observado com base nas características de um controlador proporcional.
8. Qual é a relação observada entre o sinal de $\dot{Q}_{liq}$ e o sinal de dT/dt ?
9. Em quais regiões do gráfico o sistema pode ser considerado próximo do equilíbrio térmico?
10. Explique, com suas próprias palavras, a sequência física:

$$T_{PV} \rightarrow e \rightarrow u \rightarrow u_v \rightarrow \dot{m}_v \rightarrow \dot{Q}_v \rightarrow \dot{Q}_{liq} \rightarrow \frac{dT}{dt}.$$